GUIDE PÉDAGOGIQUE · NOVEMBRE 2026

BANK 360

Comprendre le risque bancaire par la donnée.

Deux études indépendantes pour comprendre les défauts de crédit et les alertes de fraude simulée.

CRÉDIT HISTORIQUE

30 000 dossiers

UCI • Taïwan, 2005

FRAUDE SIMULÉE

100 353 opérations

Test chronologique PaySim

8 pages : contexte, méthodes, résultats, limites et preuves.

Pour recruteurs, analystes et lecteurs non spécialistes.

01 / POURQUOI BANK 360 ?

Une question, deux études

Observer des risques sans prétendre construire un outil bancaire réel.

QUESTION CRÉDIT

Où sont les défauts ?

Comparer des cohortes et retards

QUESTION FRAUDE

Quelles alertes ?

Évaluer les erreurs du modèle

LA CHAÎNE ANALYTIQUE

01	02	03	04	05
SOURCES	QUALITÉ	ANALYSES	MODÈLES	PREUVES

CE QUE LE PROJET DÉMONTRE

Réconcilier des agrégats, décrire des cohortes,
évaluer des modèles et rendre les résultats auditables.

CE QU'IL NE DÉMONTRE PAS

Aucune décision de crédit ni surveillance de fraude réelle.
Pas de relation construite entre les deux populations.

02 / LES SOURCES

Deux univers distincts

Toujours lire un chiffre avec sa population, sa période et sa nature.

UCI HISTORIQUE

30 000 dossiers

6 636 défauts • 22,12 %

PAYSIM SIMULÉ

6 362 620

8 213 fraudes simulées

POURQUOI AUCUNE JOINTURE ?

Les données UCI décrivent des cartes de crédit à Taïwan en 2005. PaySim simule des paiements mobiles. Aucune clé ou population commune n'est disponible.

PRÉCISION IMPORTANTE SUR LE TEST PAYSIM

100 353 transactions, dont 1 488 fraudes simulées.
Sa prévalence diffère fortement de la source complète.
Les deux jeux ne représentent pas une banque française.

03 / PARCOURS DANS LE DASHBOARD

Cinq vues, cinq questions

Un guide pour lire les chiffres plutôt que les regarder sans contexte.

01	ACCUEIL	Situer les deux études indépendantes.
02	CRÉDIT	Filtrer la matrice 5 × 5 et les six mois.
03	FRAUDE	Explorer par jour OU par type, pas par les deux.
04	MODÈLES	Lire le classement, la calibration et les erreurs.
05	PREUVES	Retrouver sources, contrôles et exports.

Lisez le PDF puis vérifiez les valeurs dans les vues.

04 / ANALYSE CRÉDIT

Du portefeuille à la cohorte

Taux de défaut = somme des défauts / somme des dossiers.

TAUX GLOBAL

22,12 %

6 636 défauts / 30 000

MATRICE INTERACTIVE

25 cellules

5 âges × 5 plafonds

COMMENT LIRE LA MATRICE ?

1. Filtrer un statut
2. Choisir âge + plafond
3. Lire le dénominateur
4. Comparer à la référence
5. Voir les six mois

RÈGLE DE MÉTHODE

Ne jamais moyenner simplement les taux des cellules.
Les six mois répètent les mêmes dossiers : pas six clientèles.

Matrice de couleur illustrative : pas de taux fictifs affichés.

05 / ANALYSE FRAUDE

Une alerte n'est pas une fraude

Mesures sur le test chronologique PaySim : données simulées uniquement.

ALERTES

790

100 353 opérations

PRÉCISION

52,28 %

Vraies / alertes

RAPPEL

27,76 %

Détectées / fraudes

COMPOSITION RÉELLE DES ALERTES

413 vraies alertes

377 fausses alertes

FRAUDES MANQUÉES

1 075 fraudes simulées

N'ont pas déclenché d'alerte au seuil choisi.

LIMITE MAJEURE : DÉRIVE DE PRÉVALENCE

Train : 0,0886 % de fraudes. Test : 1,4828 %.

Aucun transfert direct des probabilités en production.

06 / ÉVALUER LES MODÈLES

Comparer avec prudence

Les deux modèles ne résolvent pas le même problème ni la même distribution.

B3 CRÉDIT • PR-AUC

0,5486

6 000 dossiers de test UCI

B4 FRAUDE • PR-AUC

0,3651

100 353 transactions PaySim

LE PETIT LEXIQUE

PR-AUC	Mesure du classement des cas positifs.
ROC-AUC	Discrimination entre classes, selon le seuil.
Brier	Erreur de probabilité : plus faible est meilleur.
Calibration	Accord entre scores et fréquences observées.

EXEMPLE PAYSim : LA CALIBRATION EST INSUFFISANTE

Moyenne prédite : 0,2459 % ; fraude test : 1,4828 %.
Un bon classement ne garantit pas une probabilité fiable.

07 / SOURCES & CONCLUSIONS

Des chiffres aux preuves

Une démonstration de compétences et de rigueur, pas une certification.

COMPÉTENCES ILLUSTRÉES

- Préparation et réconciliation des données
- Cohortes, ratios et retards de paiement
- Tests séparés de modèles expérimentaux
- Graphiques interactifs et exports CSV/XLSX
- Limites, traçabilité et non-invention

QUATRE RÉFLEXES POUR LE LECTEUR

1. Lire le périmètre du chiffre.
2. Comparer uniquement des populations compatibles.
3. Distinguer classement et probabilité fiable.
4. Identifier ce que les données ne permettent pas de dire.

SOURCES DE RÉFÉRENCE

archive.ics.uci.edu/dataset/350 | kaggle.com/datasets/ealaxi/paysim1

github.com/sogoyou8/BANK-360 • Rapports B3 et B4

Aucune opération bancaire réelle ni décision individuelle.